中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

程序语言设计与程序分析

课程简介

张昱

yuzhang@ustc.edu.cn

中国科学技术大学

计算机科学与技术学院

计算机科学的理论

- 数理逻辑
  - 一阶逻辑、高阶逻辑、公理集合论、递归论、模型论和证明论等——也是现代数学的基础
- 计算理论
  - 可计算性和计算复杂性、算法、形式语言理论、自动机理论等
- 程序理论
  - 形式语义、类型论、λ演算、程序验证等等
- 数值计算

关于程序设计语言的研究

- **语法**

  形式语言和自动机理论、语法分析的实现技术

- **语义**

  公理语义、操作语义、指称语义、属性文法

  形式描述技术还有：代数规范、范畴论

- **程序设计的范型**

  命令式语言、函数式语言、逻辑程序设计语言、

  面向对象程序设计语言、并行程序设计语言、……

关于程序设计语言的研究

- 类型论与类型系统

  多态类型、子类型、存在类型、依赖类型等

- 程序验证

  程序正确性证明

- 程序分析技术
  - 数据流分析、控制流分析、模型检查、抽象解释

- 程序的自动生成技术
  - 程序变换

本课程的主要内容

□ 学习掌握和程序设计语言有关的理论和技术

- 形式语义（操作语义、……）

  类型论与类型系统

  以数学为工具，利用符号和公式，精确地定义和解释计算机程序设计语言的语义，使语义形式化的学科.

- 与程序行为和程序分析有关的推理技术
- 一些语言及特征的案例研究

目标： 寻找精确、抽象地描述程序行为的方法

- 精确(precise): 用数学工具形式化和证明感兴趣的性质
- 抽象(abstract): 清晰地讨论性质，又不陷入底层细节

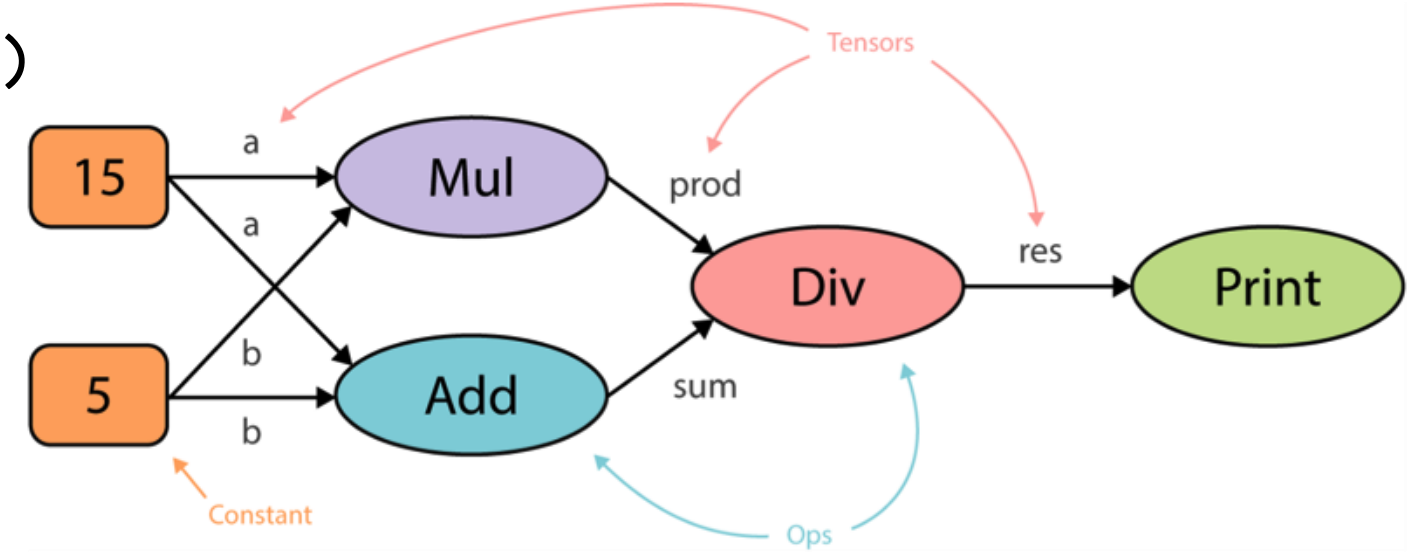
为什么学习本课程

- 软件系统：规模日趋庞大+多语言混合+异构+智能体

例：深度学习(DL)框架(数据流图+张量)：

Python + C++ (PyTorch, Tensorflow, Mindspore,…)

⇒ Julia (Flux)? （性能）



Jax： grad(自动微分)、jit(即时编译)、vmap(向量化)、pmap(SPMD)

ModularAI： Mojo&MAX、重构AI、AIServing　　让任何人随处可用AI

深度学习软件栈

- TF、PyTorch、TVM等
  谷歌: TF=>XLA=>JAX
- 国内开源DL平台
  - 百度 PaddlePaddle
  - 华为 MindSpore
  - 一流 OneFlow
  - 计图 Jittor
  - 阿里 MNN(推理)
  - 腾讯 TNN (推理)

提升性能、适配更多芯片
=>程序分析与优化
=> (中间)语言设计

为什么学习本课程

- 软件系统：规模日趋庞大+多语言混合+异构+智能体

- 软件无处不在 => 可信软件？

  例：兼具性能优势的可信虚拟机

软件可靠性和安全性问题

- 阿丽亚娜5号运载火箭1996年6月4日首次发射失败
  - 发射点火后40秒内引爆自毁
  - 控制火箭飞行的软件故障：数值溢出
    64位浮点数变量被转换成16位整数
  - 损失：1987-1996 研制费用高达80亿美元

- 2003年8月14日美加大面积停电事故
  - 电控系统软件的并发错误
  - 损失：累计损失负荷6180万千瓦，
    5000万人用电受影响，美国估计
    每天损失300亿美元，加拿大安大略省损失50亿加元

软件可靠性和安全性问题

中国：2007年建立国家信息安全漏洞库

信息安全漏洞周报

（2021 年第 10 期 总第 564 期）

信息安全测评中心　　2020 年 3 月 7 日

根据国家信息安全漏洞库（CNNVD）统计，本周（2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 7 日）安全漏洞情况如下：

公开漏洞情况

本周 CNNVD 采集安全漏洞 367 个，与上周（243 个）相比增加了 51.03%。

接报漏洞情况

本周 CNNVD 接报漏洞 3974 个，其中信息技术产品漏洞（通用型漏洞）100 个，网络信息系统漏洞（事件型漏洞）3874 个。

重大漏洞预警

Microsoft Exchange 多个安全漏洞：包括 Microsoft Exchange 安全漏洞（CNNVD-202103-192）、Microsoft Exchange 安全漏洞（CNNVD-202103-191）等。成功利用漏洞的攻击者可以在目标系统中获取敏感信息、写入任意文件、执行恶意代码等。Microsoft Exchange 2010、2013、2016、Microsoft Exchange 2019 等版本均受漏洞影响。目前，微软官方已发布补丁修复了上述漏洞，建议用户及时确认是否受到漏洞影响，尽快采取修补措施。

黑客可利用漏洞攻击 D-Link VPN 路由器

发布时间　2021-01-26　来源　hackernews

香料公司Symrise感染Clop

香精香料公司Symrise感染勒索软件Clop，500GB未加密的文件被盗，近1000台设备被加密。Symrise是全球超过3万种产品（包括雀巢和可口可乐）中使用的香精香料的主要开发商，于上周遭到了网络攻击，并关闭了所有必要的系统以防止攻击蔓延。Clop团伙声称其通过钓鱼攻击入侵了Symrise的网络并窃取了500 GB的未加密文件，其在数据泄露网站上发布的截图显示被盗数据包括护照、会计凭证、审计报告、化妆品成分和电子邮件等。

发布时间　2020-12-30　来源　启明星辰

兴盛的自动驾驶及隐患

2月召回62.12万辆 特斯拉召回数量超去年

2021.3.1

美国要求特斯拉召回15.8万辆车 路透华盛顿

2021.1.13 因媒体控制单元(MCU)故障可能导致触屏无效而构成安全风险

特斯拉“自动驾驶技术”屡发事故遭质疑

2021.1.7

2020年7月29日，北京南四环特斯拉Model S 自动驾驶交通事故，速度80km/h，前方的道路养护货车正在作业，特斯拉发现前方车辆后车辆自动向右并线避让，然而在避让到另外一个车道时，特斯拉却突然向左加速撞到了货车右轮处

任泽平：中国自动驾驶发展报告2020（上）

2021.1.15

2017年12月，工信部发布的《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》

安徽省于2020年提出了《2020年安徽省汽车和新能源汽车发展工作要点》

2020年9月3日全长4.4公里的安徽首条自动驾驶汽车5G示范线在包河区正式开通

42辆东风自动驾驶出租车“上路”运行，武汉市民可免费预约试乘 2021.2.28

智能驾驶新一轮芯片争夺战开启 2021.2.26

全球自动驾驶芯片龙头Mobileye分别在2008~2020年发布EyeQ1~EyeQ5五代芯片，其计算能力从2008年的4.4GOPS（十亿次）提升到24000GOPS，超五千多倍。

软硬件协同的性能优化 + 安全可靠性

为什么学习本课程

- 软件系统：规模日趋庞大+多语言混合+异构+智能体
- 软件无处不在 => 可信软件？

  例：兼具性能优势的可信虚拟机
- 软件无处不在 => 快速运维？

  例：基础架构即代码（IaC, infrastructure as code）

  https://octoverse.github.com/ 2022 HCL增长最快

  Hashicorp Configuration Language (HCL) +Shell+Go

  https://github.com/LarryDpk/terraform-101

  2023：AI-powered developer platform TypeScript

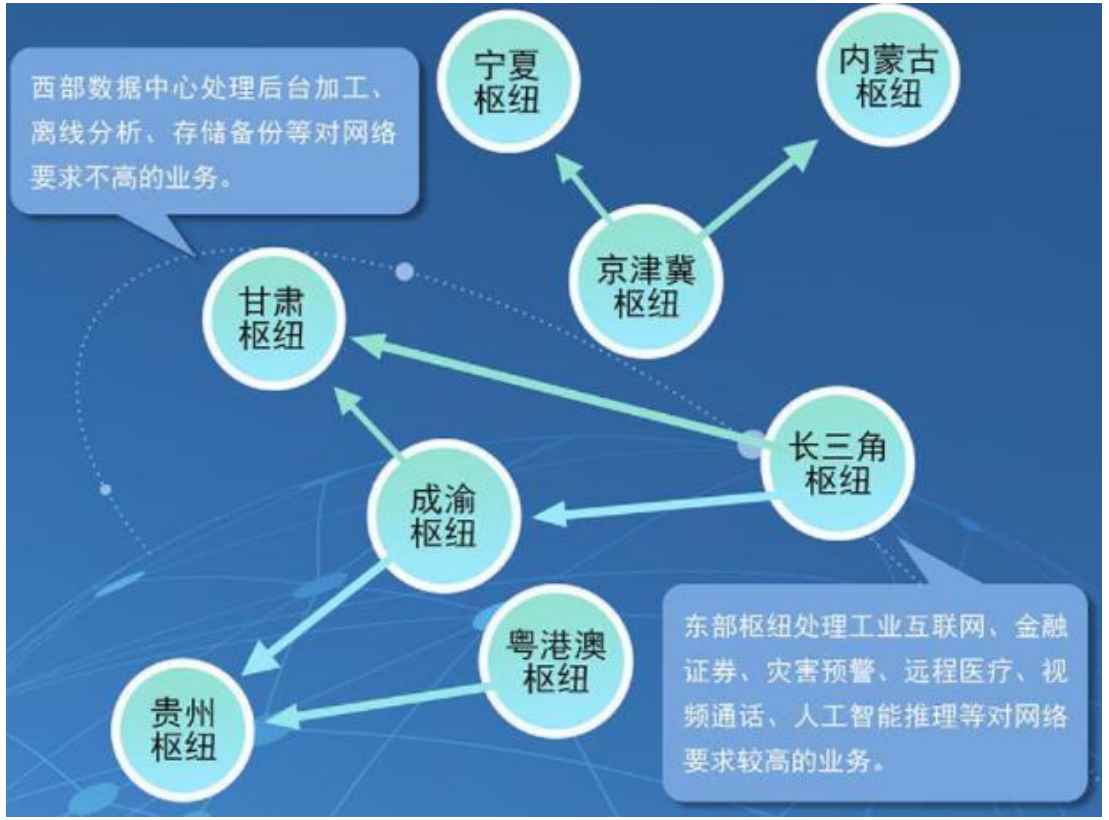
十四五数字经济发展规划

- 2022.1发布
- “东数西算”工程

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm

“数”指数据，“算”是算力，即对数据的处理能力，“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。



https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/dsxs/?code=&state=123

“东数西算”工程

- (云核心网)网络处理
- 异构的云边端计算

} **性能极致**
低功耗
低时延
高可靠

- API 编程/云原生架构
- 人工智能编程框架等

} **易适配**异构算力
易调度云边端异构核
易编程无/低代码编程

- **加快实现云网协同**
- **降低网络、电力成本**
- **提升资源使用效率**
- **降低上云用数成本**

云原生技术栈

- **西部：**处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务
- **东部：**处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远超医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务

十五五规划建议：全面实施人工智能+行动

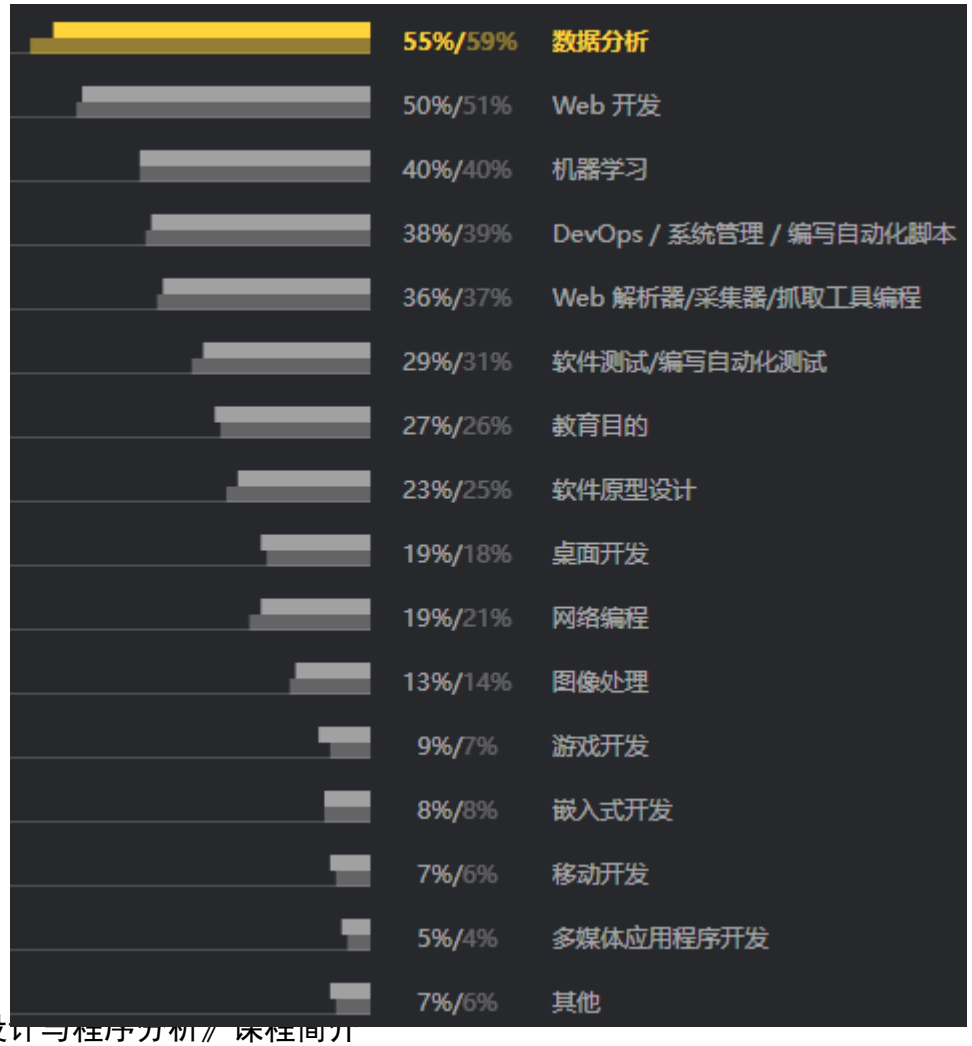
- 2025.8国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
  - 到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%
    2030年应用普及率则要超过90%
- 2025.10.23党的二十届四中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》
- 未来产业方面强调要推动
  - 量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点
- **AI未来5年的发展重心，重点在产业应用**
- **AI将像水、电、网络一样成为我们日常生活的基础设施**

AI/云原生 编程语言

- **Python：1991发布**
  - 多范型：函数式、指令式、反射式、结构化、面向对象
  - 解释执行
- UCBerkeley CS61A
  - https://cs61a.org/

    Structure and Interpretation of Computer Programs

    Python学习路线图



2020 Python 开发者调查结果

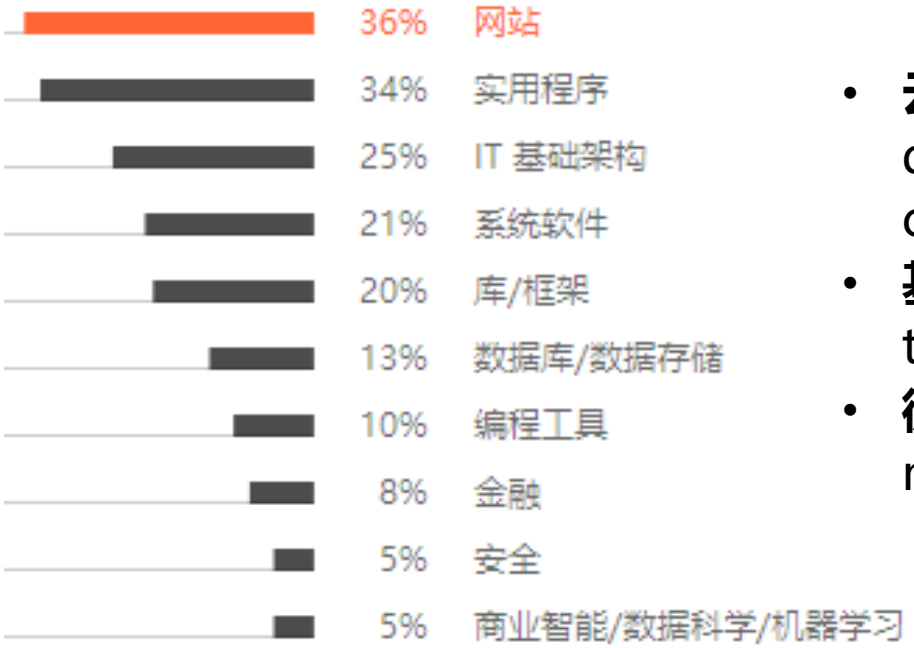
AI/云原生 编程语言

- Go: 2007设计、2009发布
  - 静态强类型,并发型,垃圾收集
  - 110 万专业的开发者 选择 Go 作为其主要开发语言

亚洲最多 57万

[2021年2月]Go语言现状

Go 开发者路线图



- **云计算基础设施**领域代表项目：docker、kubernetes、etcd、consul、cloudflare CDN、七牛云存储等
- **基础软件**代表项目：tidb、influxdb、cockroachdb 等
- **微服务**代表项目：go-kit、micro、monzo bank 的 typhon、bilibili 等
  - **互联网基础设施**代表项目：以太坊、hyperledger 等

为什么学习本课程

- 软件系统：规模日趋庞大+多语言混合+异构+智能体
- 软件无处不在 => 可信软件？
- 软件无处不在 => 快速运维？
- 异构硬件和新兴应用 => 期待更多语言解决方案
  - 降低编程难度、发挥异构硬件优势

芯片(2020.8国家芯片五年计划；2025:70%芯片自给)

十四五数字经济发展规划、东数西算系统工程

端到端DL编译器、Go等的运行时、

量子计算编程系统、图数据及图查询语言

未来的重要发展方向

基于高层抽象的编程系统
（程序语言+编译运行时系统）

高性能计算+大数据处理+AI

课程主要目标

- 介绍现有的语言特征
  - 含义、作用、对比
- 定义程序行为和语义的方法
  - 操作语义+类型论
- 分析和推理程序性质的方法
  - 程序分析和验证

PL Concepts

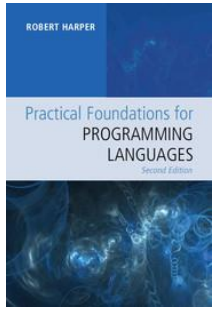
- Programming models (编程模型)
  - A precise, composable specification of things
- Programming paradigms (编程范型)
  - Common properties of models
- Programming languages
  - Syntax for expressing a programming model
- Programs
  - Instance of a model (abstractly) or a language (concretely)

PL Concepts to be Discussed

- Scopes
- Object System
- Embedded languages
- Lambda calculus and Type System
- Control flow (coroutine, exception)
- Types and Propositions, Logic Prog., Hoare Logic
- Memory management, Memory Model
  Concurrency

Lua

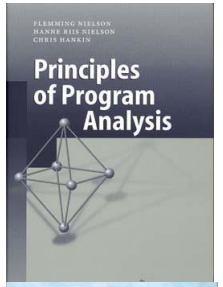
参考书



- **Practical Foundations for Programming Languages (2nd Edition)** by *Robert Harper*. (pdf)
  Cambridge University Press, 2016.

2022.4 出版

- **Lecture notes on Static Program Analysis**
  by Anders Møller and Michael I. Schwartzbach,



- **Principles of Program Analysis (2nd Edition)** by *Flemming Nielson* et al. Springer, 2005.

- 程序设计语言理论(第二版), 陈意云、张昱,
  高等教育出版社，2010.